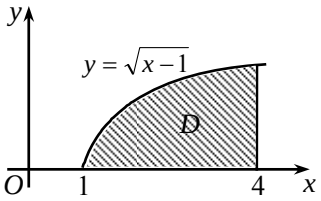
《高等数学》综合练习一

一、填空题（每小题 4 分,共 20 分）

1．曲线 $y=\sqrt{x-1}$ 与 $x=4$ 及 $y=0$ 围成的平面图形绕 x 轴旋转一周得到的旋转体的体积 $V=$_____.



解：由题意知,区域如图所示,所以 $V=\pi\int_1^4(x-1)\mathrm{d}x=\dfrac{9}{2}\pi$.

2．曲面 $z=1-x^2-y^2$ 与 xOy 坐标平面所围成的体积为_____.

解：$V=\iint\limits_{x^2+y^2\le 1}(1-x^2-y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1(1-r^2)r\mathrm{d}r=\dfrac{\pi}{2}$.

3．将 xOy 坐标平面上的曲线 $C:x^2+2y^2=1$ 绕 x 轴旋转所得的曲面方程为_____.

解：将方程中的 x 不变,将 y^2 替换为 y^2+z^2 得旋转曲面方程 $x^2+2y^2+2z^2=1$.

4．设函数 $f(x,y,z)=xy^2+\ln(x^2+z^3-zy)$,则 $\mathrm{d}f(1,1,0)=$_____.

解：$f'_x=y^2+\dfrac{2x}{x^2+z^3-zy}$, $f'_y=2xy-\dfrac{z}{x^2+z^3-zy}$, $f'_z=\dfrac{3z^2-y}{x^2+z^3-zy}$,

所以 $\mathrm{d}f(1,1,0)=3\mathrm{d}x+2\mathrm{d}y-\mathrm{d}z$.

5．$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 1}}\dfrac{(2x+3y)\sin(xy)}{1-\mathrm{e}^{xy^2}}=$_____.

解：$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 1}}\dfrac{(2x+3y)\sin(xy)}{1-\mathrm{e}^{xy^2}}=\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 1}}\dfrac{(2x+3y)xy}{-xy^2}=\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 1}}\dfrac{2x+3y}{-y}=-3$.

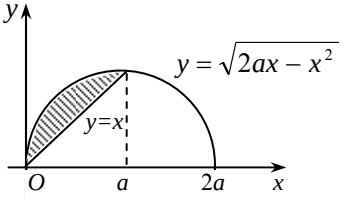
二、选择题（每小题 4 分, 共 20 分）

1．通过改变积分次序,二次积分 $\int_0^a\mathrm{d}x\int_x^{\sqrt{2ax-x^2}}f(x,y)\mathrm{d}y$ 为（　　）

（A）$\int_0^a\mathrm{d}y\int_y^{\sqrt{2ay-y^2}}f(x,y)\mathrm{d}x$　　（B）$\int_0^a\mathrm{d}y\int_{a-\sqrt{a^2-y^2}}^{y}f(x,y)\mathrm{d}x$

（C）$\int_0^a\mathrm{d}y\int_y^{\sqrt{a^2-y^2}}f(x,y)\mathrm{d}x$　　（D）$\int_0^a\mathrm{d}y\int_{a-\sqrt{a^2-y^2}}^{\sqrt{a^2-y^2}}f(x,y)\mathrm{d}x$

解：积分区域 D 的图形如图所示,按所给积分限,



积分区域应表示为 D：$0\le x\le a, x\le y\le\sqrt{2ax-x^2}$,

它又可表示为 D：$0\le y\le a, a-\sqrt{a^2-y^2}\le x\le y$,

从而选（B）.

2．级数$1+\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}+\cdots+\frac{1}{n!}+\cdots$等于（　　）

（A）2　　（B）e　　（C）$\mathrm{e}-1$　　（D）$\mathrm{e}+1$

解：因为$\mathrm{e}^x=1+x+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}+\cdots$,取$x=1$得

$1+1+\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}+\cdots+\frac{1}{n!}+\cdots=\mathrm{e}$,故选（C）.

3．设函数$f(x)$连续,记$I=\int_{-1}^{1}f(x)\mathrm{d}x$,$D=\{(x,y)\,||\,x|\le 2,|\,y|\le\frac{1}{3}\}$,则

$\iint\limits_D f(\frac{x}{2})f(3y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$（　　）

（A）$\frac{2}{3}I$　　（B）$\frac{2}{3}I^2$　　（C）$\frac{3}{2}I$　　（D）$\frac{3}{2}I^2$

解：因为$\iint\limits_D f(\frac{x}{2})f(3y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_{-2}^{2}f(\frac{x}{2})\mathrm{d}x\int_{-\frac{1}{3}}^{\frac{1}{3}}f(3y)\mathrm{d}y$,

$\int_{-2}^{2}f(\frac{x}{2})\mathrm{d}x=2\int_{-1}^{1}f(t)\mathrm{d}t=2I$,$\int_{-\frac{1}{3}}^{\frac{1}{3}}f(3y)\mathrm{d}y=\frac{1}{3}\int_{-1}^{1}f(u)\mathrm{d}u=\frac{1}{3}I$,

$\iint\limits_D f(\frac{x}{2})f(3y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{2}{3}I^2$,故选（B）.

4．设函数$z=\sqrt{4+x^2+y^2}$,则$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\Big|_{(1,2)}=$（　　）

（A）$\frac{2}{9}$　　（B）$-\frac{2}{9}$　　（C）$\frac{2}{27}$　　（D）$-\frac{2}{27}$

解：因为$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{x}{\sqrt{4+x^2+y^2}}$,$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=-\frac{xy}{(4+x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}$,所以$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\Big|_{(1,2)}=-\frac{2}{27}$,选（D）.

5．幂级数$x+\frac{1}{2}\cdot\frac{x^3}{3}+\frac{1\cdot 3}{2\cdot 4}\cdot\frac{x^5}{5}+\frac{1\cdot 3\cdot 5}{2\cdot 4\cdot 6}\cdot\frac{x^7}{7}+\cdots$的收敛半径为（　　）

（A）$\frac{1}{2}$　　（B）2　　（C）1　　（D）$\frac{3}{2}$

解：因为$\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{(2n-1)^2}{(2n)(2n+1)}x^2\right|=x^2$,

当$x^2<1$时,即$|\,x|<1$级数收敛,当$|\,x|>1$时,级数发散,故收敛半径为$R=1$,故选（C）.

三、求下列各函数的偏导数或全微分（每小题 8 分,共 16 分）

1．若函数$z=z(x,y)$由方程$\mathrm{e}^{x+2y+3z}+xyz=1$确定,求$\mathrm{d}z\big|_{(0,0)}$.

解：设 $F(x,y,z)=\mathrm{e}^{x+2y+3z}+xyz-1$, 则

$F_x'=\mathrm{e}^{x+2y+3z}+yz, F_y'=2\mathrm{e}^{x+2y+3z}+xz,\ F_z'=3\mathrm{e}^{x+2y+3z}+xy,$

又当 $x=0,y=0$ 时,得 $z=0$.

从而 $\left.\dfrac{\partial z}{\partial x}\right|_{(0,0)}=-\left.\dfrac{F_x'}{F_z'}\right|_{(0,0)}=-\left.\dfrac{\mathrm{e}^{x+2y+3z}+yz}{3\mathrm{e}^{x+2y+3z}+xy}\right|_{(0,0,0)}=-\dfrac{1}{3},$

$\left.\dfrac{\partial z}{\partial y}\right|_{(0,0)}=-\left.\dfrac{F_y'}{F_z'}\right|_{(0,0)}=-\left.\dfrac{2\mathrm{e}^{x+2y+3z}+xz}{3\mathrm{e}^{x+2y+3z}+xy}\right|_{(0,0,0)}=-\dfrac{2}{3},$

故 $\left.\mathrm{d}z\right|_{(0,0)}=-\dfrac{1}{3}(\mathrm{d}x+2\mathrm{d}y)$.

2．设 $z=f(u,x,y),u=x\mathrm{e}^{y}$,其中 f 具有连续的二阶偏导数,求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

解：$\dfrac{\partial z}{\partial x}=f_1'\dfrac{\partial u}{\partial x}+f_2'\cdot 1+f_3'\cdot 0=\mathrm{e}^{y}f_1'+f_2',$

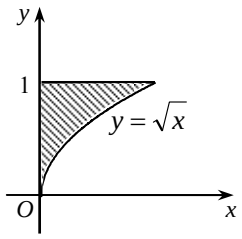
$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\mathrm{e}^{y}f_1'+\mathrm{e}^{y}(f_{11}''\cdot x\mathrm{e}^{y}+f_{12}''\cdot 0+f_{13}''\cdot 1)+f_{21}''\cdot x\mathrm{e}^{y}+f_{22}''\cdot 0+f_{23}''\cdot 1$

$=\mathrm{e}^{y}f_1'+x\mathrm{e}^{2y}f_{11}''+x\mathrm{e}^{y}f_{12}''+\mathrm{e}^{y}f_{13}''+f_{23}''.$

四、计算下列各积分（每小题 8 分,共 16 分）

1．求二重积分 $\iint\limits_D \mathrm{e}^{\frac{x}{y}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$,其中 D 是由抛物线 $y^2=x$ 与直线 $x=0,y=1$ 所围成的区域.

解：D 如图所示.则



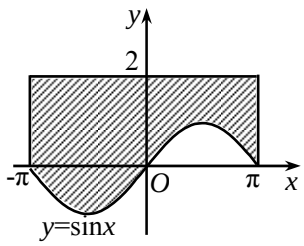
$\iint\limits_D \mathrm{e}^{\frac{x}{y}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1\mathrm{d}y\int_0^{y^2}\mathrm{e}^{\frac{x}{y}}\mathrm{d}x$

$=\int_0^1 y\mathrm{e}^{\frac{x}{y}}\Big|_0^{y^2}\mathrm{d}y=\int_0^1 y(\mathrm{e}^{y}-1)\mathrm{d}y$

$=(y\mathrm{e}^{y}-\mathrm{e}^{y}-\dfrac{y^2}{2})\Big|_0^1=\dfrac{1}{2}.$

2. 计算二重积分 $\iint\limits_D (3x^2+2y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$,其中 D 是由直线 $x=-\pi,x=\pi,y=2$ 以及曲线 $y=\sin x$ 所围成.

解：画出积分区域 D 如图,故



$\iint\limits_D (3x^2+2y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_{-\pi}^{\pi}\mathrm{d}x\int_{\sin x}^{2}(3x^2+2y)\mathrm{d}y$

$=\int_{-\pi}^{\pi}(3x^2y+y^2)\Big|_{\sin x}^{2}\mathrm{d}x=\int_{-\pi}^{\pi}(6x^2+4-3x^2\sin x-\sin^2 x)\mathrm{d}x$

$=\int_{-\pi}^{\pi}(6x^2+4-\sin^2 x)\mathrm{d}x=2\int_0^{\pi}(6x^2+4-\sin^2 x)\mathrm{d}x$

$$= 2\int_0^{\pi}(6x^2+4-\frac{1-\cos 2x}{2})\mathrm{d}x = 2(2x^3+\frac{7}{2}x+\frac{\sin 2x}{4})\Big|_0^{\pi}$$

$$= 4\pi^3+7\pi .$$

五、（10 分）求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(x-3)^n}{n\cdot 2^n}$ 的收敛域,并求和函数.

解：因为 $\lim_{n\to\infty}\left|\frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)}\right| = \frac{1}{2}\lim_{n\to\infty}\left|\frac{n}{n+1}(x-3)\right| = \frac{1}{2}|x-3|$,

当 $\frac{1}{2}|x-3|<1$ 时,即 $1<x<5$ 级数收敛,

当 $x=1$ 时,级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}$ 收敛,当 $x=5$ 时,级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 发散,故收敛域为 $[1,5)$,

$S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(x-3)^n}{n\cdot 2^n}, S(3)=0$,则

$$S'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(x-3)^{n-1}}{2^n}=\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{x-3}{2}\right)^{n-1}=\frac{\frac{1}{2}}{1-\frac{x-3}{2}}=\frac{1}{5-x},$$

两边积分 $\int_3^x S'(t)\mathrm{d}t=\int_3^x\frac{1}{5-t}\mathrm{d}t$ 得 $S(x)=\ln 2-\ln(5-x)$, $x\in[1,5)$.

六、（8 分）求微分方程 $y'-\frac{y}{x\ln x}=\ln x$ 满足条件 $y\big|_{x=e}=e$ 的解.

解：这是一阶线性微分方程,其中 $P(x)=-\frac{1}{x\ln x}, Q(x)=\ln x$,

所以原方程的通解为

$$y=\mathrm{e}^{-\int P(x)\mathrm{d}x}\left[\int Q(x)\mathrm{e}^{\int P(x)\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C\right]$$

$$=\mathrm{e}^{\int\frac{1}{x\ln x}\mathrm{d}x}(\int\ln x\mathrm{e}^{-\int\frac{1}{x\ln x}\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C)$$

$$=\ln x(\int\mathrm{d}x+C)=\ln x(x+C).$$

将初始条件 $y|_{x=e}=\mathrm{e}$ 代入通解得 $C=0$,故所求特解为 $y=x\ln x$.

七、（10 分）求函数 $f(x,y)=x\mathrm{e}^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$ 极值.

解：由 $f_x'(x,y)=(1-x^2)\mathrm{e}^{-\frac{x^2+y^2}{2}}=0, f_y'(x,y)=-xy\mathrm{e}^{-\frac{x^2+y^2}{2}}=0$,

得驻点 $\begin{cases}x=1,\\ y=0.\end{cases}$ 或 $\begin{cases}x=-1,\\ y=0.\end{cases}$

$f''_{xx}(x,y)=(x^3-3x)\mathrm{e}^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$, $f''_{xy}(x,y)=y(x^2-1)\mathrm{e}^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$, $f''_{yy}(x,y)=x(y^2-1)\mathrm{e}^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$.

对于驻点 $(1,0)$, $A=f''_{xx}(1,0)=-2\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}}, B=f''_{xy}(1,0)=0, C=f''_{yy}(1,0)=-\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}}$.

因为 $AC-B^2=2\mathrm{e}^{-1}>0, A<0$,所以函数有极大值 $f(1,0)=\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}}$;

对于驻点 $(-1,0)$, $A=f''_{xx}(-1,0)=2\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}}, B=f''_{xy}(-1,0)=0, C=f''_{yy}(-1,0)=\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}}$.

因为 $AC-B^2=2\mathrm{e}^{-1}>0, A>0$,所以函数有极小值 $f(-1,0)=-\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}}$.